

LUMINARY

AI Destekli Sınav Hazırlık ve Eğitim Yönetim Platformu

Project Overview & Product Vision

1. Executive Summary

Luminary'nin temel amacı, yapay zekâ teknolojilerini eğitim sistemine entegre ederek öğrencilerin daha **akıllı, kişiselleştirilmiş ve verimli çalışma alışkanlıkları** geliştirmesini sağlamaktır.

Bitirme projesi kapsamında geliştirilen mevcut yapı bu vizyonun önemli bir kısmını gerçekleştiriyor:

- AI destekli pratik soru üretimi
- Practice Lab
- My Tasks
- MEB kitapları üzerinden akıllı çalışma
- Öğrencilerin hangi derslerde zorlandığını gösteren veri odaklı yaklaşımlar

Ancak Luminary'nin daha büyük bir potansiyeli bulunuyor.

Bir sonraki aşamada Luminary yalnızca öğrencinin kullandığı bir **study assistant** olmaktan çıkarılıp, öğrenciyi yöneten ve kurumun eğitim operasyonunu destekleyen bir **B2B2C EdTech platformuna** dönüştürülebilir.

Buradaki temel fikir şudur:

Luminary, sınava hazırlanan öğrencinin günlük çalışma hayatının; okulun veya dershanenin ise öğrenci performansını takip ettiği eğitim yönetiminin merkezinde yer almalıdır.

Bu yapıda:

Okul / Dershane → Luminary üzerinden öğrenci oluşturur ve yönetir.

Öğrenci → Luminary üzerinden çalışır, soru çözer, görevlerini takip eder ve kişiselleştirilmiş öneriler alır.

Luminary → öğrencinin davranışlarını ve performansını analiz eder.

Kurum → öğrencilerin gelişimini, zayıf noktalarını ve riskli durumları takip eder.

Böylece iki tarafın birbirinden bağımsız kullandığı iki ürün yerine, aynı veri ve eğitim ekosistemini paylaşan tek bir platform ortaya çıkar.

2. Problem

Türkiye’de sınava hazırlık süreci genel olarak üç temel problem etrafında şekilleniyor.

2.1. Öğrenci problemi

Öğrencinin elinde çok fazla kaynak olmasına rağmen asıl problem çoğu zaman **ne çalışacağını bilememek**.

Bir öğrenci:

- Hangi konularda zayıf olduğunu,
- Hangi konulara daha fazla zaman ayırması gerektiğini,
- Hangi soruları tekrar çözmesi gerektiğini,
- Hangi konuların sınav açısından daha önemli olduğunu,
- Günlük/haftalık çalışma planını nasıl oluşturacağını

net olarak bilemeyebilir.

Bu nedenle çalışma süreci çoğu zaman:

Kaynak → soru çözme → yanlış yapma → unutma

şeklinde ilerliyor.

Luminary’nin amacı bu süreci:

Veri → analiz → kişiselleştirme → çalışma → ölçüm → yeniden kişiselleştirme

haline getirmek.

3. Kurum Problemi

Okul ve dershanelerde problem farklı.

Kurumun yüzlerce hatta binlerce öğrencisi olabilir. Fakat öğretmen veya rehberlik biriminin her öğrencinin:

- günlük çalışma düzenini,
- hangi konularda zorlandığını,

- performansındaki deęiřimi,
- deneme sınavlarındaki trendlerini,
- çalışma disiplini,
- hangi öğrencilerin geriye gittiğini

manuel olarak takip etmesi oldukça zordur.

Çoęu kurumda ölçüm vardır ancak **ölçümden aksiyona geçiř** yeterince otomatik deęildir.

Örneęin sistem yalnızca:

“Öğrenci Matematik’ten 18 net yaptı.”

dememeli.

Asıl deęer řurada ortaya çıkar:

“Bu öğrencinin son dört denemedeki Matematik performansı düşüyor. Özellikle fonksiyonlar ve problem çözme konularında hata oranı artmış durumda. Bu hafta yeterli pratik yapmamış. Öğrencinin müdahale edilmesi gereken alanı Matematik.”

Bu dönüşüm Luminary’nin kurumsal deęer önerisinin merkezinde olmalıdır.

4. Ürünün Ana Konumlandırması

Luminary’yi yalnızca:

“AI ile ders çalışan öğrenci uygulaması”

olarak konumlandırmak uzun vadede ürünü sıradanlaştırır.

Daha güçlü konumlandırma:

Luminary, sınava hazırlanan öğrencilerin kişiselleştirilmiş çalışma sürecini yöneten ve eğitim kurumlarının öğrenci performansını veriyle takip etmesini sağlayan AI destekli eğitim platformudur.

Burada iki ürün aslında aynı sistemin iki yüzüdür:

Student Experience

Öğrenci için:

“Ben nasıl daha iyi çalışabilirim?”

Institution Experience

Kurum için:

“Öğrencilerim nasıl gidiyor ve kimlere müdahale etmeliyim?”

Luminary’nin rekabet avantajı da bu iki tarafın aynı veri altyapısını kullanmasından doğabilir.

5. Hedef Kullanıcılar

İlk aşamada hedef kitleyi fazla genişletmemek önemli.

Primary B2C Target

YKS’ye hazırlanan:

- 11. sınıf öğrencileri
- 12. sınıf öğrencileri
- Mezun öğrenciler

İlerleyen aşamada sistem:

- LGS
- KPSS
- diğer merkezi sınavlar

için genişletilebilir.

Ancak ilk ürünün tek bir sınava odaklanması ürün geliştirme açısından daha doğru olacaktır.

6. B2B Hedef Müşteriler

İlk hedef:

Özel dershaneler

Örneğin:

- 200–1.000 öğrenci
- Düzenli deneme sınavları
- Rehberlik birimi
- Öğretmen kadrosu

Luminary burada kurumun mevcut sisteminin üzerine eklenen bir **AI-powered student intelligence layer** olabilir.

İkinci hedef:

Özel okullar

Daha uzun vadede:

- Anadolu liseleri
- Kolejler
- Üniversiteye hazırlık programları

gibi kurumlara genişletilebilir.

7. Ürün Mimarisi: B2B2C Modeli

Ürün iki ana arayüze ayrılmalıdır.

Student App

Öğrencinin kullandığı ana platform.

Öğrenci hesabı doğrudan Luminary tarafından veya bağlı olduğu kurum tarafından oluşturulabilir.

Örneğin:

ABC Dershanesi

- 500 öğrenci hesabı satın alır.
- Öğrencilere hesap bilgilerini gönderir.
- Öğrenciler sisteme giriş yapar.
- Luminary öğrencilerin çalışma ve performans verilerini toplamaya başlar.

8. Öğrenci Tarafındaki Core Experience

Öğrenci tarafında feature sayısını kontrol altında tutmak gerekiyor.

Amaç onlarca özellik eklemek değil, birkaç özelliği **çok iyi yapmak**.

İlk ürünün çekirdeği yaklaşık olarak şu şekilde olabilir:

8.1. AI Practice Lab

Luminary'nin en önemli özelliklerinden biri.

Öğrenci istediği:

- ders,
- konu,
- seviye

için AI destekli pratik sorular oluşturabilir.

Örneğin:

TYT Matematik
Problemler
Orta seviye
10 soru

Sistem soru setini oluşturur ve öğrencinin performansını analiz eder.

Burada kritik nokta yalnızca soru üretmek değil:

Öğrenciye doğru soruyu doğru zamanda vermek.

9. My Tasks

Öğrencinin çalışma merkezi.

Burada öğrenciye:

- günlük görevler,
- tekrar edilmesi gereken konular,
- çözülmesi gereken soru setleri,
- eksik kalan çalışmalar

gösterilebilir.

Ancak görevlerin tamamen öğrencinin kendisine bırakılması yerine, Luminary zamanla otomatik öneriler üretmelidir.

Örneğin:

“Son üç çalışmada problemlerde hata oranının arttığını gördük. Bugün 15 problem sorusu çözmeni öneriyoruz.”

Bu küçük özellik bile Luminary’yi basit bir soru bankasından ayırabilir.

10. MEB Kitapları ile Akıllı Çalışma

Bu özellik Luminary’nin farklılaşabileceği alanlardan biri.

Öğrencinin MEB kitapları üzerindeki çalışma süreci AI tarafından desteklenebilir.

Örneğin öğrenci:

“Bu sayfayı bana anlat.”

dediğinde sistem ilgili içeriği temel alarak açıklama yapabilir.

Daha ileri aşamada:

- özet oluşturma,
- önemli noktaları çıkarma,
- soru üretme,
- flashcard oluşturma,
- mini quiz

gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Buradaki strateji önemlidir:

MEB kitaplarını doğrudan ürünün temel veri kaynağı olarak konumlandırmak, Luminary’nin “kaynağı olmayan AI tutor” algısından çıkmasını sağlar.

11. Weakness Map

Luminary’nin en güçlü ve farklılaştırıcı özelliklerinden biri olabilir.

Sistem öğrencinin:

- çözdüğü soruları,
- yanlışlarını,
- doğruluk oranlarını,
- çalışma sıklığını,
- deneme sonuçlarını

bir araya getirerek öğrencinin zayıf olduğu alanları belirler.

Örneğin:

Matematik

Problemler — ● Weak

Fonksiyonlar — ● Medium

Polinomlar — ● Strong

Bu harita öğrencinin kendisi için anlamlı olduğu kadar kurum için de çok değerlidir.

12. Türkiye Geneli Weakness Map

Uzun vadede Luminary'nin güçlü veri avantajlarından biri burada oluşabilir.

Anonimleştirilmiş veriler üzerinden:

Türkiye'deki öğrenciler hangi konularda daha fazla zorlanıyor?

sorusuna cevap verilebilir.

Örneğin:

TYT Matematik'te öğrencilerin en fazla zorlandığı 5 konu

veya:

Türkiye genelinde 12. sınıf öğrencilerinin en düşük başarı gösterdiği konular

gibi analizler üretilebilir.

Bu veri aynı zamanda kurumlar için de benchmark oluşturabilir.

Örneğin bir derslane:

“Bizim öğrencilerimizin Trigonometri başarıları Türkiye ortalamasının %18 altında.”

gibi bir içgörü elde edebilir.

Bu özellik ilk MVP'de gerekli değildir.

Ancak uzun vadede **Luminary'nin veri network effect'inin temelini** oluşturabilir.

13. Geçmiş Sınav Sorularından Konu Analizi

Bir başka güçlü özellik:

Geçmiş YKS/TYT/AYT sorularının analiz edilmesi.

Sistem:

- hangi konuların ne sıklıkta çıktığını,
- hangi alt başlıkların tekrarlandığını,
- soru tiplerini,
- konu ağırlıklarını

analiz edebilir.

Bunun sonucunda öğrenciye:

“Son yıllardaki sınav trendlerine göre özellikle çalışman gereken konular.”

gibi bir önceliklendirme sunulabilir.

Burada kullanıcıya **kesin sınav tahmini** değil, **istatistiksel çalışma önceliği** sunmak gerekir.

14. Üniversite / Bölüm Hedefleme

Uzun vadede çok güçlü bir feature olabilir.

Öğrenci:

Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

hedefini seçer.

Luminary:

- hedef sıralama,
- geçmiş sınav performansı,
- mevcut netler,
- ders bazlı güçlü/zayıf alanlar

üzerinden öğrencinin mevcut durumunu analiz eder.

Örneğin:

Hedefin için tahmini olarak Matematik'te +7 net, Türkçe'de +3 net seviyesinde gelişim gerekli.

Buradaki amaç öğrenciye:

“Ne kadar çalışmalıyım?”

sorusunun yanında:

“Hedefime ulaşmak için nerede geliştirmeliyim?”

sorusunun cevabını vermek.

Bu, kişiselleştirme açısından çok güçlü olabilir.

15. Kişiselleştirilmiş AI Study Coach

Bütün student-side özelliklerin üzerine oturan bir AI coach oluşturulabilir.

Ancak burada önemli bir ürün stratejisi var:

AI Coach ayrı bir özellik gibi tasarlanmamalı.

Diğer feature'ların ürettiği veriler üzerinden çalışan bir katman olmalı.

Örneğin sistem öğrencinin:

- weakness map'ini,
- görevlerini,
- geçmiş performansını,
- deneme sonuçlarını

bilir.

Böylece öğrenci:

“Bugün ne çalışmalıyım?”

dediğinde cevap yalnızca genel bir ChatGPT cevabı olmaz.

Luminary öğrencinin gerçek verisini kullanarak cevap verir.

Bu nedenle AI Coach'un asıl gücü:

LLM değil, Luminary'nin öğrenci hakkında sahip olduğu structured data olacaktır.

16. Institution Dashboard

B2B ürünün temel merkezi burası olacaktır.

Kurum yöneticisi Luminary'ye giriş yaptığında:

Dashboard

- Toplam öğrenci
- Aktif öğrenci
- Ortalama çalışma süresi
- Ortalama soru sayısı
- Ortalama başarı
- Deneme sonuç trendleri
- Riskli öğrenciler
- En çok zorlanılan konular

gibi metrikleri görebilir.

Ancak dashboard'ın amacı sadece “çok fazla grafik göstermek” olmamalıdır.

Asıl amaç:

Kurumun hangi öğrenciyle ilgilenmesi gerektiğini söylemek.

17. Student Performance Monitoring

Kurum bir öğrencinin profiline girdiğinde:

Student Profile

Örneğin:

Berke

YKS hedefi: 15.000

Son deneme:

TYT: 78 → 82 → 76 → 73

Sistem burada otomatik olarak:

“Son 3 denemede performans düşüşü”

uyarısı gösterebilir.

Bunun yanında:

- son çalışma aktivitesi,
- zayıf konular,
- tamamlanan görevler,
- soru çözme trendi,
- deneme sonuçları

görülebilir.

18. Risk Detection

Bu özellik kurum açısından Luminary'nin en değerli fonksiyonlarından biri olabilir.

Sistem öğrencilerin performansını analiz ederek bazı durumlarda uyarı oluşturabilir.

Örneğin:

High Risk

- Son 2 haftada çalışma aktivitesi ciddi şekilde düştü
- Deneme sonuçları geriliyor
- Zayıf olduğu konularda çalışma yapılmıyor

Attention Required

- Çalışma düzeni düzensiz
- Belirli bir derste performans düşük
- Deneme performansı volatil

Healthy

- Düzenli çalışma
- Performans stabil veya artıyor

Böylece rehberlik öğretmeni yüzlerce öğrencinin tüm verisini incelemek zorunda kalmaz.

Sistem:

“Bu hafta ilgilenmeniz gereken 17 öğrenci var.”

diyebilir.

Bu, kurum için çok güçlü bir value proposition yaratır.

19. Deneme Sınavı Yönetimi

Kurum kendi yaptığı deneme sınavlarının sonuçlarını sisteme girebilir.

Örneğin:

TYT Deneme #12

Öğrencilerin:

- Türkçe neti
- Matematik neti
- Fen neti
- Sosyal neti
- Toplam net
- sıralaması

sisteme aktarılır.

Luminary bunları öğrencilerin mevcut profilleri ile birleştirir.

Böylece deneme sonucu yalnızca bir PDF veya Excel olarak kalmaz.

Öğrencinin longitudinal performance data'sının bir parçası olur.

20. Deneme Sonuçlarının Akıllı Analizi

Bir deneme sonucunun ardından sistem otomatik olarak:

“Matematik netin son denemeye göre 4.2 azaldı.”

“Problemler kategorisinde hata oranı %31 arttı.”

“Geometri performansın son 3 denemede istikrarlı biçimde yükseliyor.”

gibi içgörüler çıkarabilir.

Daha sonra:

“Bu nedenle bu hafta Matematik’te problemler ve geometriye ağırlık vermek öneriliyor.”

şeklinde aksiyona dönüşebilir.

Burada Luminary’nin temel döngüsü ortaya çıkar:

Measure → Understand → Recommend → Practice → Measure again

21. Kurum İçin Weakness Analysis

Kurum yalnızca öğrencileri tek tek değil, toplu olarak da analiz edebilmelidir.

Örneğin:

12-A sınıfının en zorlandığı konular

veya:

YKS Matematik’te kurum öğrencilerinin genel olarak problem yaşadığı alanlar görülebilir.

Bunun sonucunda kurum:

- ekstra etüt açabilir,
- öğretmen desteği verebilir,
- belirli konular için özel çalışma hazırlayabilir.

Bu Luminary’yi bir “student app” olmaktan çıkarıp **institutional decision support system** haline getirir.

22. Öğretmen / Rehberlik Katmanı

İlk MVP’de öğretmenlerin çok detaylı yetkilendirme ve yönetim sistemine sahip olması gerekmebilir.

İlk aşamada:

Institution Admin

tek ana rol olabilir.

Daha sonra:

- Admin
- Guidance Counselor
- Teacher
- Branch Manager

gibi roller eklenebilir.

Örneğin Matematik öğretmeni sadece kendi öğrencilerinin Matematik performansını görebilir.

Bu, ürün olgunlaştıkça geliştirilebilecek bir katmandır.

23. MVP STRATEJİSİ

Buradaki en önemli konu:

İlk versiyonda her şeyi yapmaya çalışmamak.

Luminary'nin uzun vadeli vizyonu geniş olabilir.

Ancak ilk satılabilir ürün mümkün olduğunca sade olmalıdır.

Önerilen MVP:

Student

1. AI Practice Lab
2. My Tasks
3. MEB Content / Smart Study
4. Weakness Map
5. Deneme sonuçlarının öğrenci profiline işlenmesi

Institution

6. Öğrenci yönetimi
7. Öğrenci performans dashboard'u
8. Deneme sonuçları yönetimi
9. Weakness / subject analysis
10. Risk / performance alerts

Bence ilk versiyon için bunun üzerine ciddi miktarda özellik eklenmemeli.

24. İlk MVP'de Olmaması Gerekenler

Aşağıdaki özellikler değerli olsa da ilk ürünün kapsamını gereksiz şekilde büyütebilir:

- Gelişmiş sosyal özellikler
- Öğrenciler arası chat
- Gamification sistemi
- Leaderboard
- Çok gelişmiş öğretmen paneli
- Çok detaylı rol/yetki sistemi
- Tüm sınav türlerine destek

- Üniversite tercihi modülü
- Gelişmiş predictive analytics
- Mobil uygulama + web + desktop'ın aynı anda geliştirilmesi
- Çok kapsamlı AI tutor sistemi

Bunlar ürün-market fit görüldükten sonra eklenebilir.

25. Luminary'nin Temel Product Loop'u

Ürünün bütün feature'larının bağlandığı temel loop şu olmalı:

1. Student Studies

Öğrenci Luminary'de çalışır.

↓

2. Luminary Collects Data

Sistem öğrencinin:

- sorularını,
- yanlışlarını,
- görevlerini,
- deneme sonuçlarını

toplar.

↓

3. Luminary Understands

AI + analytics:

- weakness,
- progress,
- behavior

analizi yapar.

↓

4. Luminary Recommends

Öğrenciye:

- ne çalışması,
- hangi konuda pratik yapması,
- hangi görevleri tamamlaması

gerektiğini söyler.

↓

5. Institution Sees

Kurum öğrencinin performansını izler.

↓

6. Institution Intervenes

Kurum gerekli öğrencilerle ilgilenir.

↓

7. More Data

Yeni çalışmalar ve denemeler sisteme girer.

↓

Loop repeats

Bu loop ürünün asıl değeridir.

26. B2C Gelir Modeli

B2C tarafında klasik subscription modeli uygulanabilir.

Örneğin:

Free

- Sınırlı AI practice
- Basic task management
- Basic performance tracking

Premium

- Unlimited / higher-limit AI practice
- Advanced weakness analysis

- AI study coach
- Advanced analytics
- Exam trend analysis
- Personalized recommendations

B2C fiyatlamada ana amaç:

Öğrencinin doğrudan ödeme yapmasını mümkün kılmak.

Ancak uzun vadede ana büyüme motorunun B2B olması daha mantıklı olabilir.

27. B2B Gelir Modeli

Asıl fırsat burada.

Okul veya dershane öğrenci başına ödeme yapabilir.

Örneğin:

Institution Subscription

X TL / öğrenci / ay

veya:

X TL / öğrenci / dönem

şeklinde pricing yapılabilir.

Örneğin kurum:

500 öğrenci

×

aylık öğrenci başı ücret

=

aylık recurring revenue.

Bu model SaaS açısından daha sağlıklı ve ölçeklenebilir olabilir.

28. Önerilen B2B Pricing Yapısı

Tek bir paket yerine üç seviye düşünülebilir.

Starter

Küçük kurumlar için.

- Öğrenci yönetimi
- Basic dashboard
- Deneme sonuçları
- Basic performance analytics

Professional

Ana hedef paket.

- Tüm student features
- Advanced analytics
- Weakness map
- Performance alerts
- AI insights
- Institution dashboards

Enterprise

Büyük okul / zincir dershaneler için.

- Çoklu şube
- Gelişmiş admin
- Özel raporlar
- API / entegrasyonlar
- Kurumsal destek
- Custom branding

Ancak MVP’de üç farklı paketi bile hemen oluşturmak gerekmeyebilir.

Başlangıçta:

tek bir “Luminary for Institutions” paketi

ile satışa başlanabilir.

29. B2B2C Modelinin Gücü

Bu iş modelinde çok önemli bir avantaj var.

B2C bir uygulamada:

Öğrenciyi bul → kullanıcıyı ikna et → ödeme yaptır → kullanıcıyı tut

zorundasınız.

B2B2C modelinde:

Bir kurumla anlaş → yüzlerce öğrenci sisteme girsin.

Bu nedenle müşteri edinme maliyeti daha avantajlı hale gelebilir.

Aynı zamanda kurum Luminary'yi kullandığı sürece öğrencinin ürünü bırakması zorlaşır.

Çünkü Luminary artık:

- çalışma geçmişini,
- deneme sonuçlarını,
- görevlerini,
- performans analizlerini

barındıran bir sistem haline gelir.

30. Kurum Açısından Satış Argümanı

Luminary kurumlara:

“Öğrencileriniz AI ile soru çözsün.”

diye satılmamalı.

Bu artık tek başına güçlü bir satış argümanı değil.

Asıl satış argümanı:

“Tüm öğrencilerinizin akademik performansını tek merkezden görün, riskli öğrencileri erken tespit edin ve hangi öğrencinin hangi konuda desteğe ihtiyacı olduğunu otomatik olarak belirleyin.”

AI burada ürünün kendisi değil, **ürünü daha akıllı yapan teknoloji** olur.

31. Öğrenci Açısından Satış Argümanı

Öğrenciye ise:

“Yapay zekalı eğitim platformu”

demek yeterli deęil.

Daha gl mesaj:

“Ne alıřacaęını dřnmekle zaman kaybetme. Luminary sana neye ihtiyacın olduęunu sylesin.”

nk ęrencinin asıl problemi oęu zaman bilgiye eriřmek deęil:

Doęru řeyi, doęru zamanda alıřmak.

32. En Byk Farklılařma Noktası

Pazardaki birok AI eęitim rnnn problemi řu olabilir:

AI ile:

- soru oluřturuyor,
- konu anlatıyor,
- chat yapıyor.

Ancak Luminary’nin hedefi bundan daha ileri:

ęrenciyi zaman iinde modellemek.

Sistem ęrencinin:

gemiři + mevcut durumu + hedefi

zerinden gelecekteki alıřma planını ynlendirmeli.

Bu nedenle Luminary’nin gerek rn:

AI Question Generator

deęil.

Gerek rn:

AI-powered Student Intelligence & Guidance Platform

olmalıdır.

33. Data Moat

Uzun vadede Luminary'nin en değerli varlığı sadece yazılım olmayabilir.

Asıl değer:

öğrenci davranışı + soru performansı + konu performansı + deneme sonuçları + hedefler

üzerinden oluşan veri setidir.

Zaman içerisinde sistem:

“Bu profildeki öğrenciler genellikle şu konularda zorlanıyor.”

“Bu performans seviyesinden hedef sıralamaya gitmek için öğrenciler genellikle şu alanlarda gelişim gösteriyor.”

gibi daha kaliteli öneriler üretebilir.

Bu durum platformun kullanıcı sayısı arttıkça daha değerli hale gelmesini sağlayabilir.

Dolayısıyla:

More Students

→ More Data

More Data

→ Better Personalization

Better Personalization

→ Better Results

Better Results

→ More Institutions

More Institutions

→ More Students

şeklinde bir network effect oluşabilir.

34. Kurumların Luminary'yi Bırakmaması İçin

Uzun vadede kurum açısından Luminary:

“Ekstra bir uygulama”

olmaktan çıkarılıp:

öğrenci takip sistemi

haline gelmeli.

Bir dersane Luminary’den:

- öğrenci performansını,
- deneme sonuçlarını,
- riskli öğrencileri,
- gelişim raporlarını,
- weakness analizlerini

takip ediyorsa sistemi bırakmak ciddi bir operasyonel kayıp yaratmalıdır.

Bu da yüksek retention sağlayabilir.

35. Teacher / Guidance Workflow

İdeal gelecekte rehberlik öğretmenin ekranına geldiğinde:

Today

12 öğrencinin incelenmesi öneriliyor.

Bunların:

- 4’ünün performansı düşüyor
- 3’ü son 7 gündür aktif değil
- 5’inin belirli bir konuda ciddi weakness’ı var

Öğretmen öğrencinin profiline girer.

Luminary:

“Bu öğrencinin son iki haftalık performansında düşüş var.”

“En büyük problem Matematik / Problemler.”

“Son 7 günde bu konuda yalnızca 8 soru çözdü.”

gibi özet sunar.

Öğretmen karar verir.

Bu yaklaşım öğretmenin yerini almak değil:

öğretmenin daha fazla öğrenciye daha kaliteli müdahale yapmasını sağlamak.

36. AI'nın Üründeki Rolü

AI her yerde olmak zorunda değil.

AI kullanılması gereken yerler:

- Soru üretimi
- İçerik açıklama
- Öğrenci performans analizi
- Kişiselleştirilmiş öneriler
- Automatic insights
- Öğrencinin doğal dilde soru sorabilmesi

AI kullanılmaması gereken yerler:

- Basit CRUD işlemleri
- Basit öğrenci yönetimi
- Temel raporlama
- Deterministik hesaplamalar

Böylece AI gerçekten değer yarattığı noktalarda kullanılır.

37. Product Philosophy

Luminary'nin geliştirilmesi sırasında üç prensip korunmalı:

1. Personalization over Features

10 tane özellik yerine öğrencinin gerçekten daha iyi çalışmasını sağlayan birkaç sistem.

2. Action over Analytics

Grafik göstermek yerine:

“Ne yapmalıyım?”

sorusuna cevap vermek.

3. Data over Generic AI

AI'nın generic cevap vermesi yerine öğrencinin gerçek verisini kullanması.

38. Go-To-Market Stratejisi

İlk müşterilerin büyük zincirlerden alınması şart değil.

Hatta daha küçük bir kurumla başlamak daha mantıklı olabilir.

Örneğin:

Pilot

1 dersane
100–300 öğrenci

Burada amaç:

ürünü satmaktan önce kullanım davranışını görmek.

Özellikle şu metrikler izlenmeli:

- Öğrenci activation rate
 - Haftalık aktif kullanıcı
 - AI practice usage
 - Ortalama soru sayısı
 - Haftalık çalışma frekansı
 - Deneme sonuçlarının sisteme girilme oranı
 - Kurum dashboard kullanım sıklığı
 - Risk alert'lerinin rehberlik tarafından kullanımı
-

39. Başarı Ölçümü

Luminary'nin başarısını sadece:

Kaç kişi uygulamayı indirdi?

ile ölçmemek gerekir.

Asıl KPI'lar:

Student

- WAU / MAU
- Weekly study sessions
- Questions solved
- Task completion
- Retention
- Performance improvement

Institution

- Active institutions
- Active students per institution
- Admin weekly active users
- Number of intervention actions
- Trial → paid conversion
- Institution retention
- Revenue per institution

En önemli metriklerden biri ise:

Luminary kullanan öğrencilerin çalışma ve performans trendlerinde anlamlı iyileşme oluşuyor mu?

40. Fazlara Bölünmüş Ürün Yol Haritası

Phase 1 — Foundation

Amaç:

Mevcut Luminary'yi sağlamlaştırmak.

- AI Practice Lab
 - My Tasks
 - MEB content experience
 - Student profile
 - Basic weakness analysis
-

Phase 2 — Institution MVP

Amaç:

İlk B2B müşteriye satılabilecek hale gelmek.

- Institution accounts
- Student management

- Student dashboard
- Exam results
- Basic performance analytics
- Weakness overview
- Basic alerts

Bu aşama kritik.

Çünkü burada ilk defa Luminary'nin gerçek bir ticari ürün olup olmadığını test edebiliriz.

Phase 3 — Intelligence

Amaç:

Luminary'nin AI farkını artırmak.

- AI Study Coach
- Personalized recommendations
- Performance insights
- Historical exam analysis
- Goal-based recommendations

Phase 4 — Scale

- Multi-branch management
- Advanced roles
- Institution benchmarking
- National weakness map
- Advanced analytics
- Additional exams
- University goal planning

41. İlk Versiyon İçin Önerilen Ürün

Eğer bugün projeyi yeniden başlatıyor olsaydık, ben kapsamı şu şekilde sınırlandırırdım:

STUDENT

Home

- Bugünkü öneriler
- My Tasks

- Progress

Practice Lab

- AI soru üretme
- Konu bazlı practice

Smart Study

- MEB content
- AI assistance

Performance

- Weakness map
- Exam results

INSTITUTION

Dashboard

- Genel performans
- Aktif öğrenciler
- Riskli öğrenciler

Students

- Student list
- Student profile

Exams

- Exam creation/input
- Results

Analytics

- Subject weakness
- Performance trends

Bu kadar.

İlk ticari ürün için bunun üzerine fazladan onlarca özellik eklememek gerekir.

42. Sonraki Aşamada Eklenebilecek Özellikler

Product-market fit sonrasında:

- AI Study Coach
- University / department targeting
- Exam trend analysis
- National weakness map
- Teacher dashboard
- Automated parent reports
- Study plan generation
- Personalized notifications
- Institution benchmarking
- Gamification
- Mobile app
- Additional exam systems

eklenebilir.

Bunların hiçbirinin ilk MVP'nin ön koşulu olmaması önemli.

43. Ebeveyn Modülü

Uzun vadede B2C/B2B arasında üçüncü kullanıcı grubu olarak ebeveynler eklenebilir.

Örneğin ebeveyn:

“Çocuğum bu hafta nasıl gidiyor?”

sorusunun cevabını görebilir.

Ancak bu alan hassastır.

Amaç öğrencinin sürekli gözetlenmesi değil, ebeveynin anlamlı bir özet alması olmalıdır.

Örneğin:

Bu hafta 4 çalışma tamamlandı.

Matematik performansı yükseliyor.

Son denemede toplam net +5 arttı.

Bu modül daha sonraki bir faz için uygundur.

44. Monetization Expansion

Ana gelir modeli:

Institution SaaS

Buna ilerde:

B2C Premium

ve

Enterprise / Custom Plans

eklenebilir.

İlerleyen aşamalarda:

- White-label çözümler
- Kurumlara özel AI modelleri
- Premium analytics
- API erişimi
- Kurumsal entegrasyonlar

gibi ek gelir kanalları oluşturulabilir.

Ancak temel gelir motoru mümkün olduğunca basit tutulmalıdır:

Kurum öğrenci başına ödeme yapar.

45. Neden B2B Öncelikli Olabilir?

B2C tarafı ürünün gelişmesi açısından çok değerli.

Ancak ticari açıdan B2B daha güçlü olabilir.

Çünkü:

1 kurum → yüzlerce kullanıcı

getirebilir.

Ayrıca kurumların:

- öğrenci takibi,
- rehberlik,
- deneme analizi,
- performans yönetimi

gibi doğrudan operasyonel ihtiyaçları vardır.

Dolayısıyla Luminary öğrenciye:

“İyi çalışmana yardımcı oluyorum.”

derken,

kuruma:

“Öğrencilerini daha iyi yönetmeni sağlıyorum.”

diyebilir.

Bu ikinci mesaj ticari olarak daha güçlü olabilir.

46. Long-Term Vision

Luminary’nin uzun vadeli vizyonu bir AI soru bankası olmak değil.

Hedef:

Türkiye’deki sınava hazırlık sürecinin dijital intelligence layer’ı olmak.

Öğrenci:

Luminary üzerinden çalışır.

Öğretmen:

Luminary üzerinden öğrenciyi takip eder.

Rehberlik:

Luminary üzerinden müdahale edilmesi gereken öğrencileri görür.

Kurum:

Luminary üzerinden akademik performansı yönetir.

AI:

Bütün bu veriyi anlamlandırıp kişiselleştirme yapar.

Böylece Luminary:

Student Tool

olmaktan çıkıp,

Education Infrastructure

haline gelir.

47. Final Product Definition

Luminary için önerilen nihai tanım:

Luminary, sınava hazırlanan öğrencilerin çalışma süreçlerini kişiselleştiren ve eğitim kurumlarının öğrencilerinin akademik performansını, gelişimini ve ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden takip etmesini sağlayan AI destekli B2B2C eğitim platformudur.

Temel değer önerisi:

Öğrenci için

“Ne çalışacağını ve nasıl gelişeceğini Luminary söylesin.”

Kurum için

“Hangi öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu Luminary gösterebilir.”

Luminary için

“Öğrenci verisini anlamlı aksiyona dönüştürür.”

48. En Önemli Stratejik Karar

Luminary’nin yeni versiyonunda başarıyı belirleyecek en önemli konu, kaç feature geliştirdiğimiz olmayacak.

Asıl mesele şu:

Luminary öğrencinin çalışma davranışını gerçekten anlayabiliyor mu ve bu bilgiyi öğrencinin daha iyi çalışmasını sağlayacak aksiyona dönüştürebiliyor mu?

ve aynı zamanda:

Bu bilgiyi kurum için anlamlı bir şekilde görünür kılabiliyor mu?

Eğer bunu başarabilirsek, ürünün etrafına zaman içerisinde onlarca yeni feature eklemek mümkün.

Ama bunun tersi mümkün değil.

Bu nedenle ürünün ilk versiyonunun odak noktası:

AI + Student Data + Personalization + Institution Visibility

olmalıdır.

Bu dört bileşen güçlü şekilde çalışıyorsa Luminary'nin üzerine çok güçlü bir ticari ürün inşa edilebilir.